FinBank Data Pipeline

Evidencias de ejecución y de entorno en la nube

Prueba técnica: Ingeniero de Datos (End-to-End Data Pipeline Challenge)

Candidato: Brayan Uriel Morales Velázquez

Fecha: 24 de octubre de 2026

Escenario A (Banca y servicios financieros) sobre Microsoft Azure

Fase	Contenido
1	Generación de datos sintéticos y carga de la base fuente
2	Infraestructura como código con Terraform
3	Pipeline Medallón: Bronze, Silver y Gold
4	Orquestación, reintentos y alertas
5	Roles, auditoría, datos protegidos y catálogo

Los datos son sintéticos (generados con una semilla fija); los nombres y documentos que aparecen no son reales.

ÍNDICE

Fase 1 · Datos sintéticos y base fuente

Carga de la base fuente local 3
Carga de la base fuente en Azure 3
Diagrama entidad-relación 4

Fase 2 · Infraestructura con Terraform en Azure

Plan y despliegue con Terraform 5
Recursos creados y entorno en el portal 6

Fase 3 · Pipeline Bronze, Silver y Gold

Bronze: carga incremental 7
Bronze: tamaño estable entre corridas 7
Bronze: copia fiel de la fuente 8
Silver: primera corrida 8
Silver: segunda corrida 9
Silver: reporte de calidad 9
Silver: registros rechazados por motivo 9
Silver: datos personales protegidos 10
Gold: tablas construidas 10
Gold: cartera por rango de mora 10
Gold: pruebas de calidad 11

Fase 4 · Orquestación con Databricks Workflows

Diseño del job 11
Reintentos, tiempo máximo y horario 12
Ejecución exitosa 12
Historial: éxito, fallo y recuperación 13
Tabla de errores del pipeline 13
Correos de fallo y recuperación 14
Alertas de volumen 14
Reporte diario de la ejecución 15
Ejecución programada a las 02:00 15

Fase 5 · Gobierno, seguridad y calidad

Roles: ingenieros y administradores 16
Roles: analistas solo en gold 16
Acceso denegado al analista 17
Auditoría de accesos 17
Auditoría: accesos permitidos y rechazados 18
Catálogo de datos (muestra) 18

Fase 1 · Datos sintéticos y base fuente

Carga de la base fuente local

```
TB_CLIENTES_CORE: 10,000 filas cargadas en 0.1 s
TB_OBLIGACIONES: 30,000 filas cargadas en 0.6 s
TB_COMISIONES_LOG: 80,000 filas cargadas en 1.1 s
TB_MOV_FINANCIEROS: 505,000 filas cargadas en 8.9 s
Evidencia de carga - 2026-10-21 23:59

SELECT COUNT(*) FROM TB_PRODUCTOS_CAT; -> 50
SELECT COUNT(*) FROM TB_SUCURSALES_RED; -> 200
SELECT COUNT(*) FROM TB_CLIENTES_CORE; -> 10,000
SELECT COUNT(*) FROM TB_OBLIGACIONES; -> 30,000
SELECT COUNT(*) FROM TB_COMISIONES_LOG; -> 80,000
SELECT COUNT(*) FROM TB_MOV_FINANCIEROS; -> 505,000
(.venv) PS C:\dev\finbank-pipeline> docker exec -it finbank-postgres psql -U finbank -d finbank_source
psql (16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

finbank_source=# SELECT tip_mov, COUNT(*) FROM tb_mov_financieros GROUP BY tip_mov ORDER BY 2 DESC;
        tip_mov        | count
-----------------------+--------
 TRANSFERENCIA_ACH     | 126876
 PAGO_PSE              | 111008
 PAGO_CUOTA            | 110868
 RECARGA               |  60421
 DEPOSITO_CORRESPONSAL |  40480
 AVANCE                |  30105
 RETIRO_CORRESPONSAL   |  25242
(7 rows)

finbank_source=# SELECT id_mov, COUNT(*) FROM tb_mov_financieros GROUP BY id_mov HAVING COUNT(*) > 1 LIMIT 5;
 id_mov | count
--------+-------
      6 |     2
     81 |     2
     99 |     2
    277 |     2
    301 |     2
(5 rows)
```

Qué demuestra: Conteos de las seis tablas cargadas en PostgreSQL local (Docker). En movimientos son 505,000: 500,000 más 5,000 duplicados intencionales. Abajo, la distribución por tipo de movimiento y los id_mov repetidos.

Carga de la base fuente en Azure

```
Evidencia de carga - 2026-10-22 13:58

SELECT COUNT(*) FROM TB_PRODUCTOS_CAT; -> 50
SELECT COUNT(*) FROM TB_SUCURSALES_RED; -> 200
SELECT COUNT(*) FROM TB_CLIENTES_CORE; -> 10,000
SELECT COUNT(*) FROM TB_OBLIGACIONES; -> 30,000
SELECT COUNT(*) FROM TB_COMISIONES_LOG; -> 80,000
SELECT COUNT(*) FROM TB_MOV_FINANCIEROS; -> 505,000
```

Qué demuestra: Conteos de las seis tablas después de cargar la base fuente en PostgreSQL de Azure. Son los mismos que en la base local.

Fase 1 · Datos sintéticos y base fuente (continuación)

Diagrama entidad-relación



Qué demuestra: Modelo de la base fuente: seis tablas, con llaves foráneas hacia clientes y productos. TB_MOV_FINANCIEROS no tiene llave primaria porque conserva duplicados, y TB_SUCURSALES_RED queda aislada.

Fase 2 · Infraestructura con Terraform en Azure

Plan y despliegue con Terraform

```
Plan: 24 to add, 0 to change, 0 to destroy.

Changes to Outputs:
  + action_group_id      = (known after apply)
  + databricks_url       = (known after apply)
  + key_vault_name       = (known after apply)
  + log_analytics_id     = (known after apply)
  + pg_host              = (known after apply)
  + resource_group       = "rg-finbank-dev"
  + storage_account_name = (known after apply)

Do you want to perform these actions?
  Terraform will perform the actions described above.
  Only 'yes' will be accepted to approve.

  Enter a value: yes

random_string.sfx: Creating...
random_password.salt: Creating...
random_password.pg: Creating...
random_string.sfx: Creation complete after 0s [id=6st9v]
random_password.salt: Creation complete after 0s [id=none]
random_password.pg: Creation complete after 0s [id=none]
azurerm_resource_group.rg: Creating...
azurerm_resource_group.rg: Still creating... [00m10s elapsed]
```

```
azurerm_key_vault_secret.pg_password: Creation complete after 2s [id=https://kv-finbank-dev-6st9v.vault.azure.net/secret
s/pg-password/9dafc26f580543bf940448678ed4402b]
azurerm_databricks_workspace.dbw: Still creating... [03m20s elapsed]
azurerm_databricks_workspace.dbw: Still creating... [03m30s elapsed]
azurerm_databricks_workspace.dbw: Creation complete after 3m33s [id=/subscriptions/3cb6ed59-a84b-446f-aa1a-43e0e2af9543/
resourceGroups/rg-finbank-dev/providers/Microsoft.Databricks/workspaces/dbw-finbank-dev]

│ Error: creating Flexible Server (Subscription: "3cb6ed59-a84b-446f-aa1a-43e0e2af9543"
│ Resource Group Name: "rg-finbank-dev"
│ Flexible Server Name: "psql-finbank-dev-6st9v"): performing Create: unexpected status 400 (400 Bad Request) with error
: ParameterOutOfRange: The value of the 'Version' should be in: []. Verify that the specified parameter value is correct
.
│
│   with azurerm_postgresql_flexible_server.pg,
│   on main.tf line 80, in resource "azurerm_postgresql_flexible_server" "pg":
│   80: resource "azurerm_postgresql_flexible_server" "pg" {
```

Se cambio la region para PostgreSQL a “centralus”

```
azurerm_postgresql_flexible_server_firewall_rule.azure_services: Still creating... [04m30s elapsed]
azurerm_postgresql_flexible_server_firewall_rule.azure_services: Still creating... [04m40s elapsed]
azurerm_postgresql_flexible_server_firewall_rule.azure_services: Still creating... [04m50s elapsed]
azurerm_postgresql_flexible_server_firewall_rule.azure_services: Still creating... [05m00s elapsed]
azurerm_postgresql_flexible_server_firewall_rule.azure_services: Still creating... [05m10s elapsed]
azurerm_postgresql_flexible_server_firewall_rule.azure_services: Still creating... [05m20s elapsed]
azurerm_postgresql_flexible_server_firewall_rule.azure_services: Creation complete after 5m26s [id=/subscriptions/3cb6ed
59-a84b-446f-aa1a-43e0e2af9543/resourceGroups/rg-finbank-dev/providers/Microsoft.DBforPostgreSQL/flexibleServers/psql-fi
nbank-dev-6st9v/firewallRules/allow-azure-services]
Releasing state lock. This may take a few moments...

Apply complete! Resources: 4 added, 1 changed, 0 destroyed.

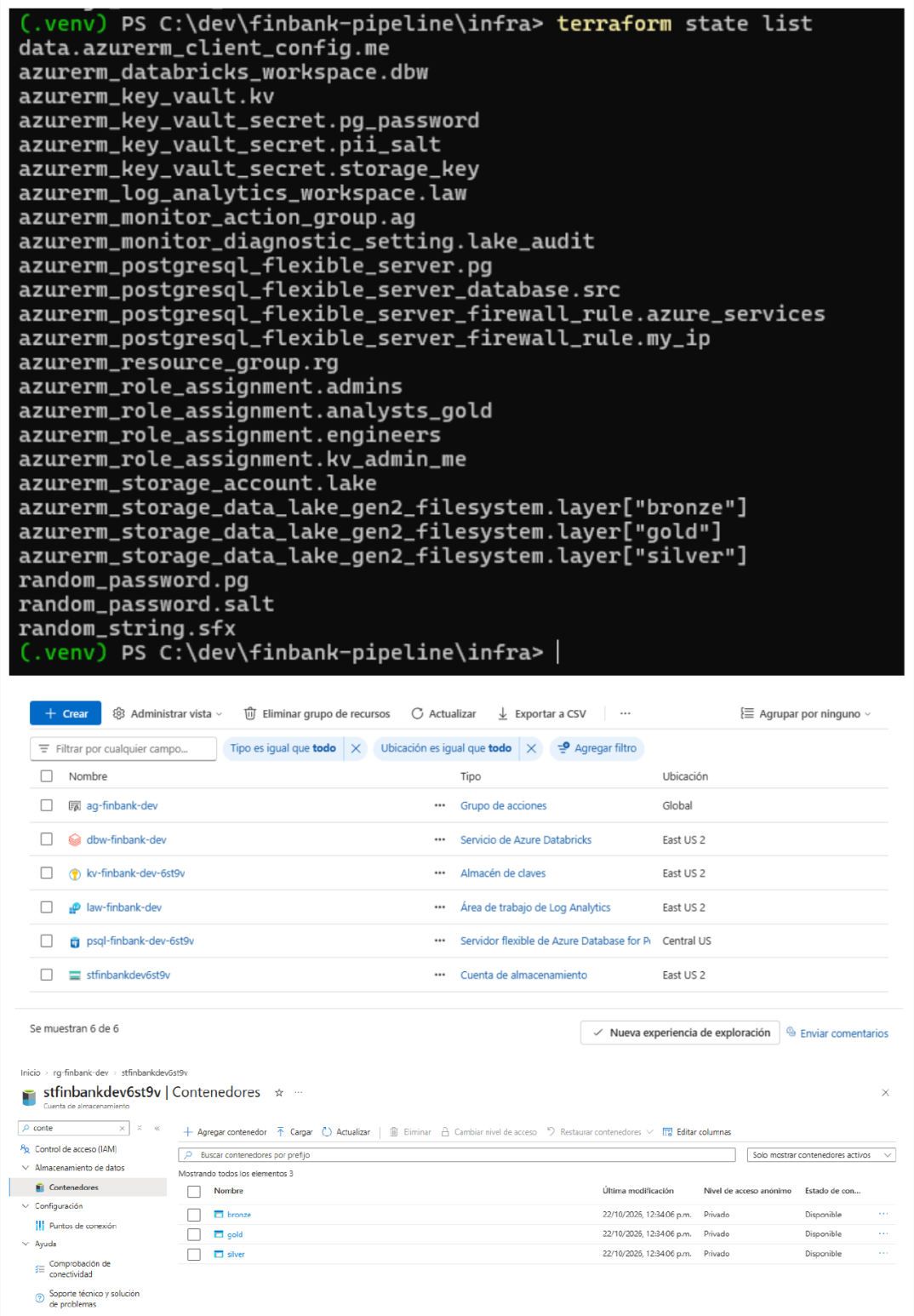
Outputs:

action_group_id = "/subscriptions/3cb6ed59-a84b-446f-aa1a-43e0e2af9543/resourceGroups/rg-finbank-dev/providers/Microsoft
.Insights/actionGroups/ag-finbank-dev"
databricks_url = "https://adb-7405612549294484.4.azuredatabricks.net"
key_vault_name = "kv-finbank-dev-6st9v"
log_analytics_id = "/subscriptions/3cb6ed59-a84b-446f-aa1a-43e0e2af9543/resourceGroups/rg-finbank-dev/providers/Microsof
t.OperationalInsights/workspaces/law-finbank-dev"
pg_host = "psql-finbank-dev-6st9v.postgres.database.azure.com"
resource_group = "rg-finbank-dev"
storage_account_name = "stfinbankdev6st9v"
(.venv) PS C:\dev\finbank-pipeline\infra>
```

Qué demuestra: Plan de 24 recursos y primera ejecución del apply, que falló al crear PostgreSQL porque la región eastus2 no ofrecía la versión pedida. Al cambiar la región de PostgreSQL a centralus, el apply terminó con 4 recursos agregados, 1 cambiado y 0 destruidos, y mostró los datos de salida.

Fase 2 · Infraestructura con Terraform en Azure (continuación)

Recursos creados y entorno en el portal



Qué demuestra: Los 24 recursos de Terraform (terraform state list), el grupo de recursos rg-finbank-dev en el portal (PostgreSQL en Central US y el resto en East US 2) y los contenedores bronze, silver y gold del data lake.

Fase 3 · Pipeline Bronze, Silver y Gold

Bronze: carga incremental

Tabla

	batch_id	capa	filas	segundos	size_bytes	tabla	ts
1	7be9fc84ab19	bronze	0	3	8475899	tb_mov_financier...	2026-10-23T00:58:42.943208+00:...
2	efac8cc95f81	bronze	0	3.3	8475899	tb_mov_financier...	2026-10-23T00:54:43.806245+00:...
3	7be9fc84ab19	bronze	200	2.8	9031	tb_sucursales_red	2026-10-23T00:58:33.609679+00:...
4	7be9fc84ab19	bronze	0	3.5	818132	tb_comisiones_log	2026-10-23T00:58:53.855226+00:...
5	efac8cc95f81	bronze	200	2.8	9031	tb_sucursales_red	2026-10-23T00:54:33.156206+00:...
6	efac8cc95f81	bronze	0	3.4	818132	tb_comisiones_log	2026-10-23T00:54:53.981884+00:...
7	efac8cc95f81	bronze	10000	3.2	337465	tb_clientes_core	2026-10-23T00:54:38.603215+00:...
8	7be9fc84ab19	bronze	50	3.5	6015	tb_productos_cat	2026-10-23T00:58:28.650455+00:...
9	efac8cc95f81	bronze	50	3.3	6015	tb_productos_cat	2026-10-23T00:54:27.943933+00:...
10	7be9fc84ab19	bronze	10000	3	337465	tb_clientes_core	2026-10-23T00:58:38.296613+00:...
11	efac8cc95f81	bronze	0	3.4	811963	tb_obligaciones	2026-10-23T00:54:48.851766+00:...
12	7be9fc84ab19	bronze	0	3.9	811963	tb_obligaciones	2026-10-23T00:58:48.663246+00:...
13	5cfcddf46e8f	bronze	505000	6	8475899	tb_mov_financier...	2026-10-23T00:42:18.140695
14	5cfcddf46e8f	bronze	80000	3.8	818132	tb_comisiones_log	2026-10-23T00:42:29.934373
15	5cfcddf46e8f	bronze	200	4.4	9031	tb_sucursales_red	2026-10-23T00:42:03.879013
16	5cfcddf46e8f	bronze	50	13.5	6014	tb_productos_cat	2026-10-23T00:41:56.183775
17	5cfcddf46e8f	bronze	10000	3.9	337465	tb_clientes_core	2026-10-23T00:42:09.801936
18	5cfcddf46e8f	bronze	30000	3.8	811963	tb_obligaciones	2026-10-23T00:42:23.973821

Qué demuestra: Registro de corridas de Bronze. La primera cargó 505,000 movimientos, 80,000 comisiones y 30,000 obligaciones; la segunda y la tercera cargaron 0 filas en esas tablas, así que la carga incremental no duplica datos. Las tablas pequeñas se reescriben completas.

Bronze: tamaño estable entre corridas

Tabla

	batch_id	capa	filas	segundos	size_bytes	tabla	ts
1	5cfcddf46e8f	bronze	50	13.5	6014	tb_productos_cat	2026-10-23T00:41:56.183775
2	7be9fc84ab19	bronze	50	3.5	6015	tb_productos_cat	2026-10-23T00:58:28.650455+00:...
3	efac8cc95f81	bronze	50	3.3	6015	tb_productos_cat	2026-10-23T00:54:27.943933+00:...
4	7be9fc84ab19	bronze	200	2.8	9031	tb_sucursales_red	2026-10-23T00:58:33.609679+00:...
5	efac8cc95f81	bronze	200	2.8	9031	tb_sucursales_red	2026-10-23T00:54:33.156206+00:...
6	5cfcddf46e8f	bronze	200	4.4	9031	tb_sucursales_red	2026-10-23T00:42:03.879013
7	efac8cc95f81	bronze	10000	3.2	337465	tb_clientes_core	2026-10-23T00:54:38.603215+00:...
8	7be9fc84ab19	bronze	10000	3	337465	tb_clientes_core	2026-10-23T00:58:38.296613+00:...
9	5cfcddf46e8f	bronze	10000	3.9	337465	tb_clientes_core	2026-10-23T00:42:09.801936
10	efac8cc95f81	bronze	0	3.4	811963	tb_obligaciones	2026-10-23T00:54:48.851766+00:...
11	7be9fc84ab19	bronze	0	3.9	811963	tb_obligaciones	2026-10-23T00:58:48.663246+00:...
12	5cfcddf46e8f	bronze	30000	3.8	811963	tb_obligaciones	2026-10-23T00:42:23.973821
13	7be9fc84ab19	bronze	0	3.5	818132	tb_comisiones_log	2026-10-23T00:58:53.855226+00:...
14	efac8cc95f81	bronze	0	3.4	818132	tb_comisiones_log	2026-10-23T00:54:53.981884+00:...
15	5cfcddf46e8f	bronze	80000	3.8	818132	tb_comisiones_log	2026-10-23T00:42:29.934373
16	7be9fc84ab19	bronze	0	3	8475899	tb_mov_financier...	2026-10-23T00:58:42.943208+00:...
17	efac8cc95f81	bronze	0	3.3	8475899	tb_mov_financier...	2026-10-23T00:54:43.806245+00:...
18	5cfcddf46e8f	bronze	505000	6	8475899	tb_mov_financier...	2026-10-23T00:42:18.140695

Qué demuestra: Las mismas corridas ordenadas por tamaño. Cada tabla pesa lo mismo en las tres corridas (por ejemplo, movimientos 8,475,899 bytes), lo que confirma que no se agregó nada. Productos cambia en un byte (6,014 y 6,015) con las mismas 50 filas.

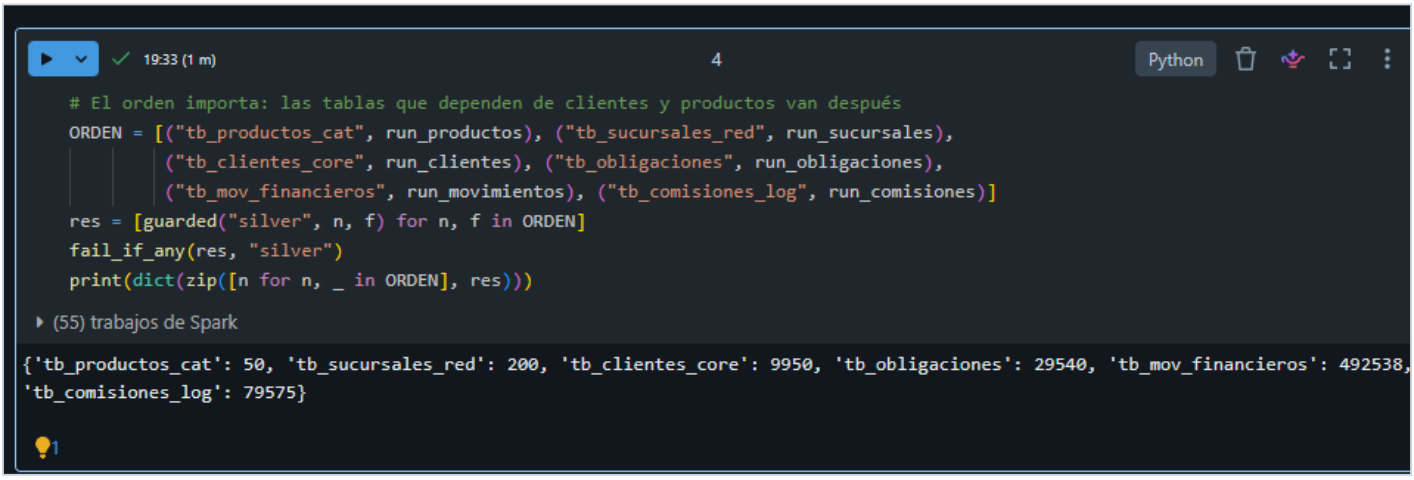
Fase 3 · Pipeline Bronze, Silver y Gold (continuación)

Bronze: copia fiel de la fuente



Qué demuestra: Consulta de verificación: Bronze conserva los 5,000 duplicados de la fuente. En el esquema, hra_mov queda como texto (string).

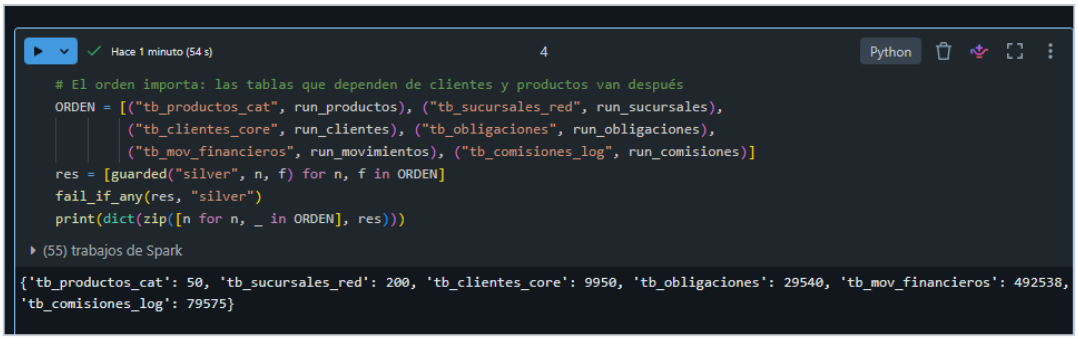
Silver: primera corrida



Qué demuestra: Primera corrida de la capa Silver. Filas limpias por tabla: 50 productos, 200 sucursales, 9,950 clientes, 29,540 obligaciones, 492,538 movimientos y 79,575 comisiones.

Fase 3 · Pipeline Bronze, Silver y Gold (continuación)

Silver: segunda corrida



Qué demuestra: Segunda corrida de Silver con el mismo resultado: los conteos son idénticos a los de la primera, así que la capa es idempotente.

Silver: reporte de calidad

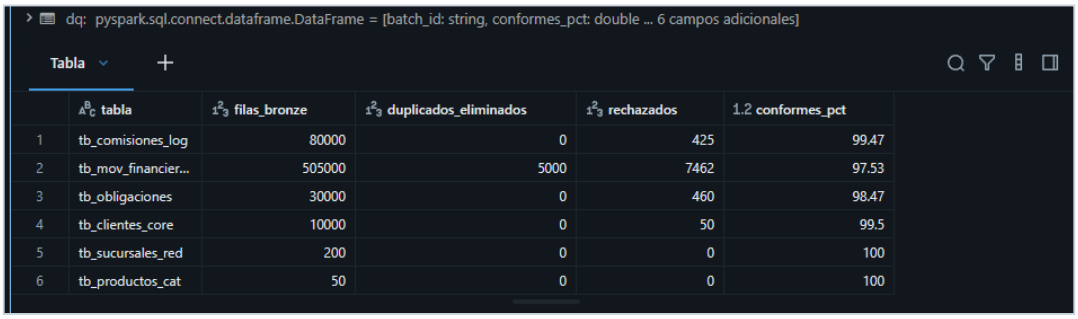
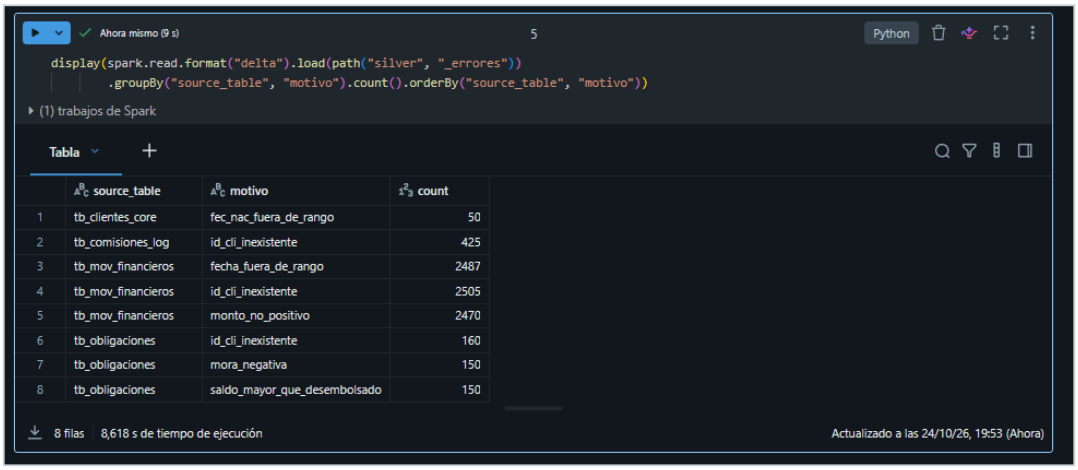


	tabla	filas_bronze	duplicados_eliminados	rechazados	conformes_pct
1	tb_comisiones_log	80000	0	425	99.47
2	tb_mov_financier...	505000	5000	7462	97.53
3	tb_obligaciones	30000	0	460	98.47
4	tb_clientes_core	10000	0	50	99.5
5	tb_sucursales_red	200	0	0	100
6	tb_productos_cat	50	0	0	100

Qué demuestra: Reporte de calidad de Silver por tabla: filas de Bronze, duplicados eliminados (5,000 en movimientos), registros rechazados y porcentaje de registros conformes.

Silver: registros rechazados por motivo

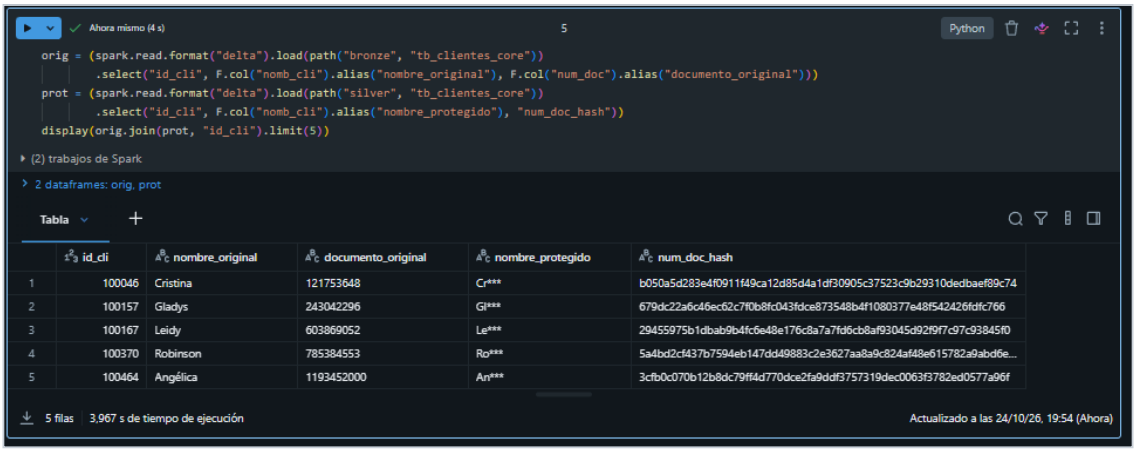


	source_table	motivo	count
1	tb_clientes_core	fec_nac_fuera_de_rango	50
2	tb_comisiones_log	id_cli_inexistente	425
3	tb_mov_financieros	fecha_fuera_de_rango	2487
4	tb_mov_financieros	id_cli_inexistente	2505
5	tb_mov_financieros	monto_no_positivo	2470
6	tb_obligaciones	id_cli_inexistente	160
7	tb_obligaciones	mora_negativa	150
8	tb_obligaciones	saldo_mayor_que_desembolsado	150

Qué demuestra: Tabla silver/_errores agrupada por motivo. Clientes: 50 con fecha de nacimiento fuera de rango. Obligaciones: 160 de clientes inexistentes, 150 con mora negativa y 150 con saldo mayor al desembolso. Movimientos: 2,505 de clientes inexistentes, 2,487 con fecha fuera de rango y 2,470 con monto no positivo. Comisiones: 425 de clientes inexistentes.

Fase 3 · Pipeline Bronze, Silver y Gold (continuación)

Silver: datos personales protegidos



```
orig = (spark.read.format("delta").load(path("bronze", "tb_clientes_core"))
        .select("id_cli", F.col("nomb_cli").alias("nombre_original"), F.col("num_doc").alias("documento_original")))
prot = (spark.read.format("delta").load(path("silver", "tb_clientes_core"))
        .select("id_cli", F.col("nomb_cli").alias("nombre_protegido"), "num_doc_hash"))
display(orig.join(prot, "id_cli").limit(5))
```

(2) trabajos de Spark

2 dataframes: orig, prot

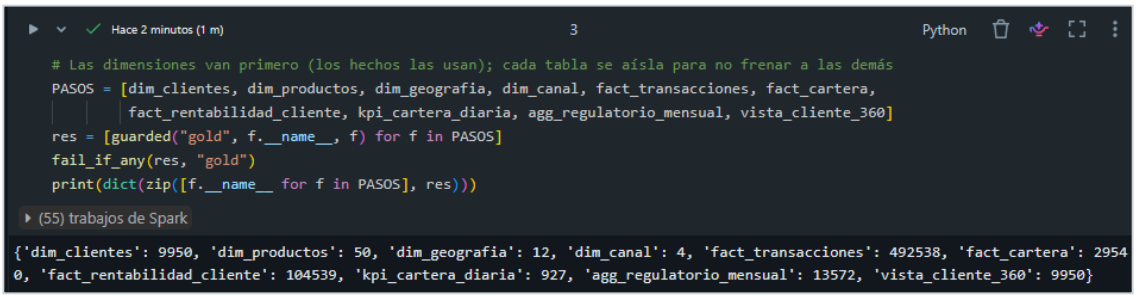
Tabla

	id_cli	nombre_original	documento_original	nombre_protegido	num_doc_hash
1	100046	Cristina	121753648	Cr***	b050a5d283e4f0911f49ca12d85d4a1df30905c37523c9b29310dedbaef89c74
2	100157	Gladys	243042296	Gl***	679dc22a6c46ec62c7f0b8fc043fdce873548b4f1080377e48f542426fdfc766
3	100167	Leidy	603869052	Le***	29455975b1dbab9b4fc6e48e176c8a7a7fd6cb8af93045d92f9f7c97c93845f0
4	100370	Robinson	785384553	Ro***	5a4bd2cf437b7594eb147dd49883c2e3627aa8a9c824af48e615782a9abd6e...
5	100464	Angélica	1193452000	An***	3cfb0c070b12b8dc79ff4d770dce2fa9ddf3757319dec0063f3782ed0577a96f

5 filas | 3,967 s de tiempo de ejecución | Actualizado a las 24/10/26, 19:54 (Ahora)

Qué demuestra: Datos originales y protegidos de cinco clientes (los datos son sintéticos). El nombre queda con dos letras visibles y el documento se convierte en un hash SHA-256 con sal.

Gold: tablas construidas



```
# Las dimensiones van primero (los hechos las usan); cada tabla se aísla para no frenar a las demás
PASOS = [dim_clientes, dim_productos, dim_geografia, dim_canal, fact_transacciones, fact_cartera,
         fact_rentabilidad_cliente, kpi_cartera_diaria, agg_regulatorio_mensual, vista_cliente_360]
res = [guarded("gold", f.__name__, f) for f in PASOS]
fail_if_any(res, "gold")
print(dict(zip([f.__name__ for f in PASOS], res)))
```

(55) trabajos de Spark

```
{'dim_clientes': 9950, 'dim_productos': 50, 'dim_geografia': 12, 'dim_canal': 4, 'fact_transacciones': 492538, 'fact_cartera': 29540, 'fact_rentabilidad_cliente': 104539, 'kpi_cartera_diaria': 927, 'agg_regulatorio_mensual': 13572, 'vista_cliente_360': 9950}
```

Qué demuestra: Filas de las diez tablas de Gold: 9,950 clientes, 50 productos, 12 ciudades, 4 canales, 492,538 transacciones, 29,540 obligaciones, 104,539 filas de rentabilidad, 927 de KPIs de cartera, 13,572 del agregado regulatorio y 9,950 de la vista de cliente.

Gold: cartera por rango de mora



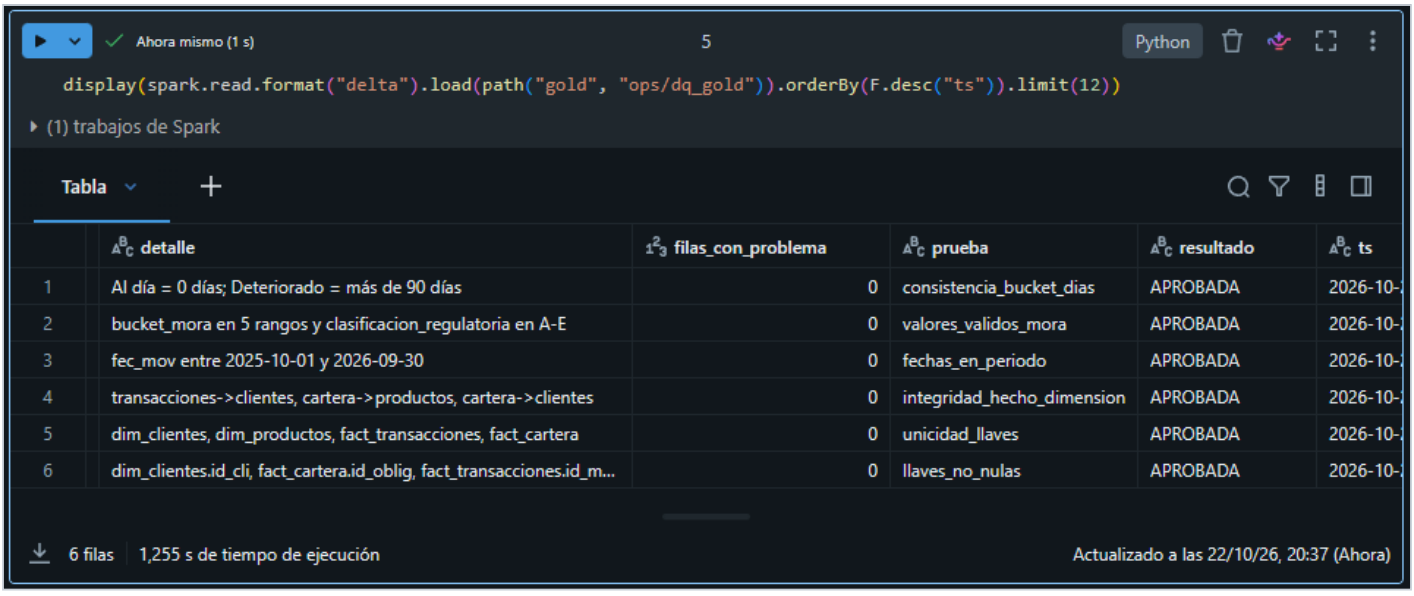
Tabla

	bucket_mora	clasificacion_regulatoria	count
1	Al día	A	27221
2	Rango 1 (1-30)	B	1172
3	Rango 2 (31-60)	C	459
4	Rango 3 (61-90)	D	323
5	Deteriorado (más de 9...	E	365

Qué demuestra: Cartera por rango de mora y calificación regulatoria: 27,221 obligaciones al día (A), 1,172 en el rango 1 (B), 459 en el rango 2 (C), 323 en el rango 3 (D) y 365 deterioradas (E).

Fase 3 · Pipeline Bronze, Silver y Gold (continuación)

Gold: pruebas de calidad



	detalle	filas_con_problema	prueba	resultado	ts
1	Al día = 0 días; Deteriorado = más de 90 días	0	consistencia_bucket_dias	APROBADA	2026-10-
2	bucket_mora en 5 rangos y clasificacion_regulatoria en A-E	0	valores_validos_mora	APROBADA	2026-10-
3	fec_mov entre 2025-10-01 y 2026-09-30	0	fechas_en_periodo	APROBADA	2026-10-
4	transacciones->clientes, cartera->productos, cartera->clientes	0	integridad_hecho_dimension	APROBADA	2026-10-
5	dim_clientes, dim_productos, fact_transacciones, fact_cartera	0	unicidad_llaves	APROBADA	2026-10-
6	dim_clientes.id_cli, fact_cartera.id_oblig, fact_transacciones.id_m...	0	llaves_no_nulas	APROBADA	2026-10-

6 filas | 1,255 s de tiempo de ejecución — Actualizado a las 22/10/26, 20:37 (Ahora)

Qué demuestra: Resultado de las seis pruebas de calidad sobre Gold: todas aprobadas, con 0 filas con problema.

Fase 4 · Orquestación con Databricks Workflows

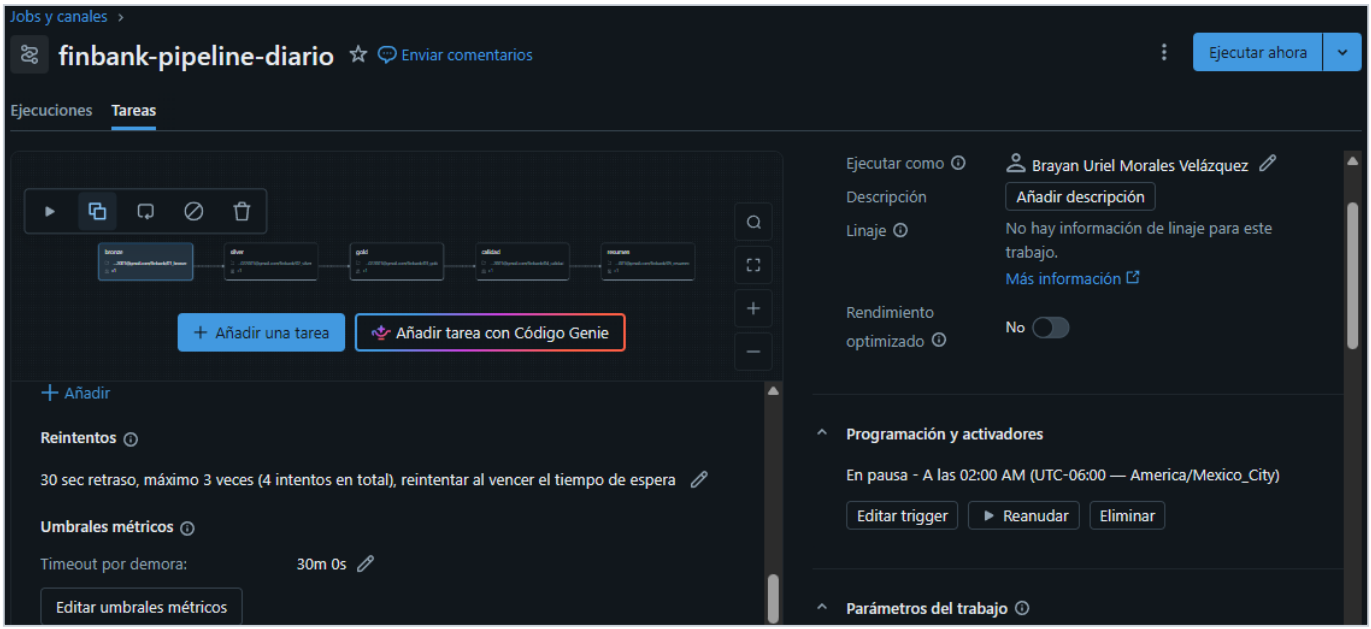
Diseño del job



Qué demuestra: Job finbank-pipeline-diario con cinco tareas encadenadas: bronze, silver, gold, calidad y resumen. Cada tarea solo arranca si la anterior terminó bien.

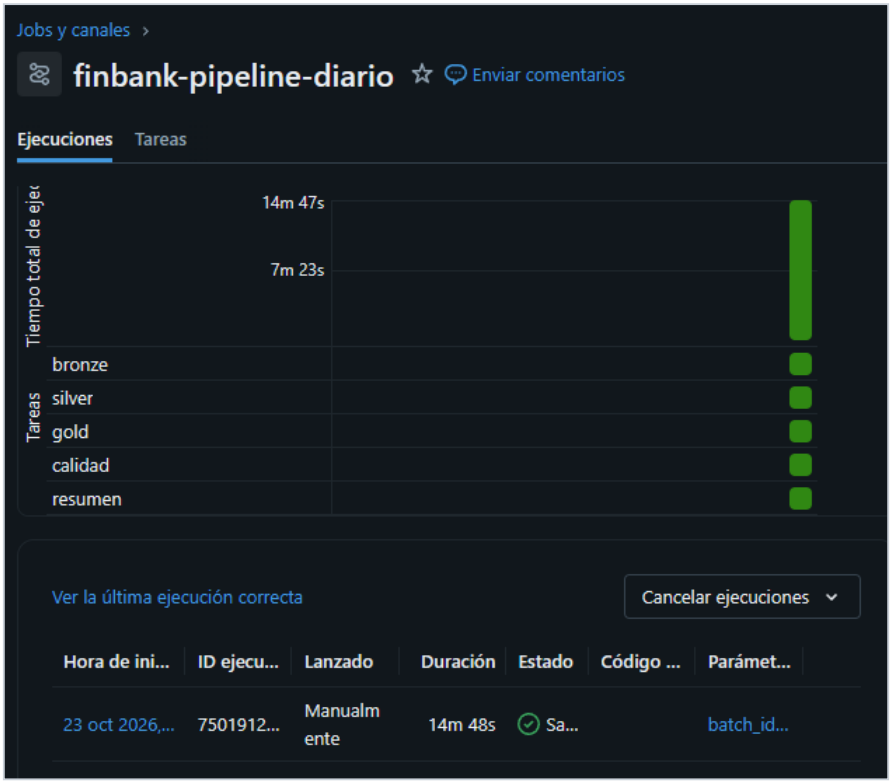
Fase 4 · Orquestación con Databricks Workflows (continuación)

Reintentos, tiempo máximo y horario



Qué demuestra: Configuración de la tarea bronze: hasta 3 reintentos (4 intentos en total) con 30 segundos de espera y tiempo máximo de 30 minutos. A la derecha, el horario diario a las 02:00 (America/Mexico_City).

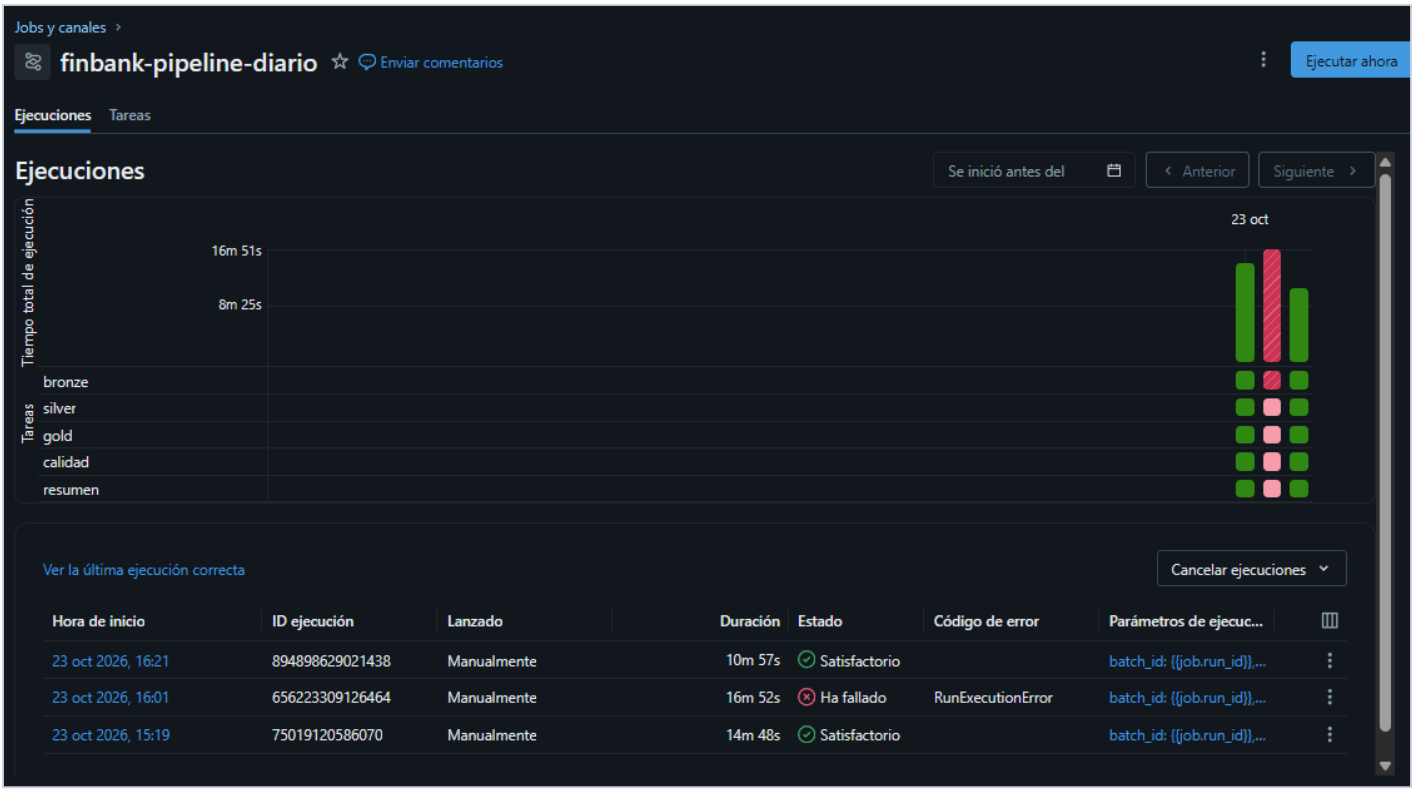
Ejecución exitosa



Qué demuestra: Primera ejecución manual del job: las cinco tareas terminaron en verde en 14 minutos 48 segundos.

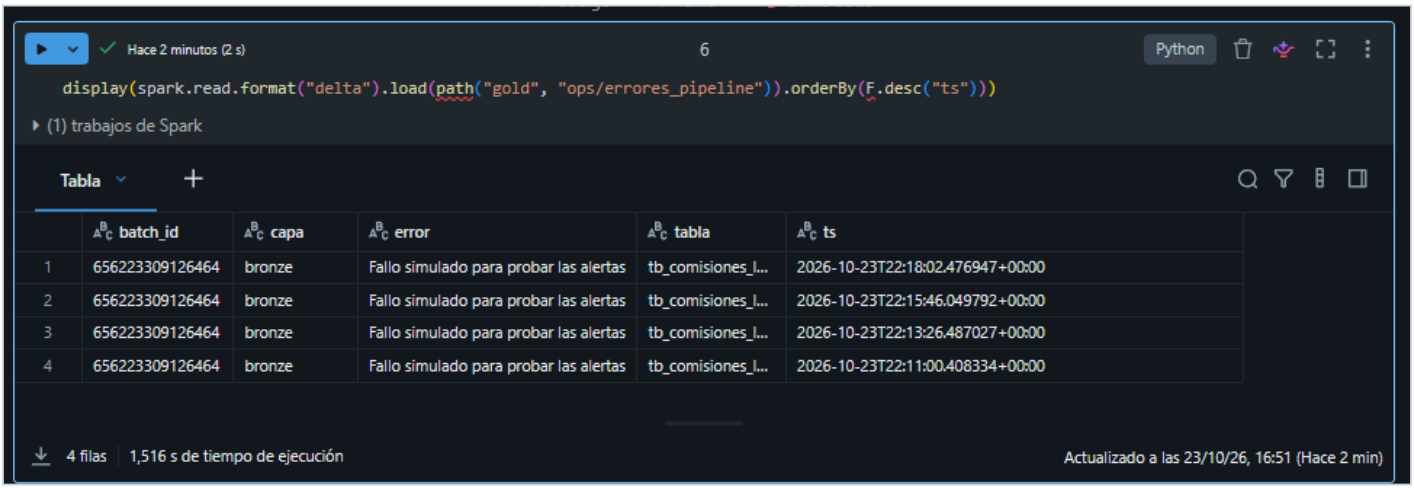
Fase 4 · Orquestación con Databricks Workflows (continuación)

Historial: éxito, fallo y recuperación



Qué demuestra: Tres ejecuciones. La del medio es un fallo provocado: bronze en rojo y las cuatro tareas siguientes sin ejecutarse. La tercera es la recuperación, con todas las tareas en verde.

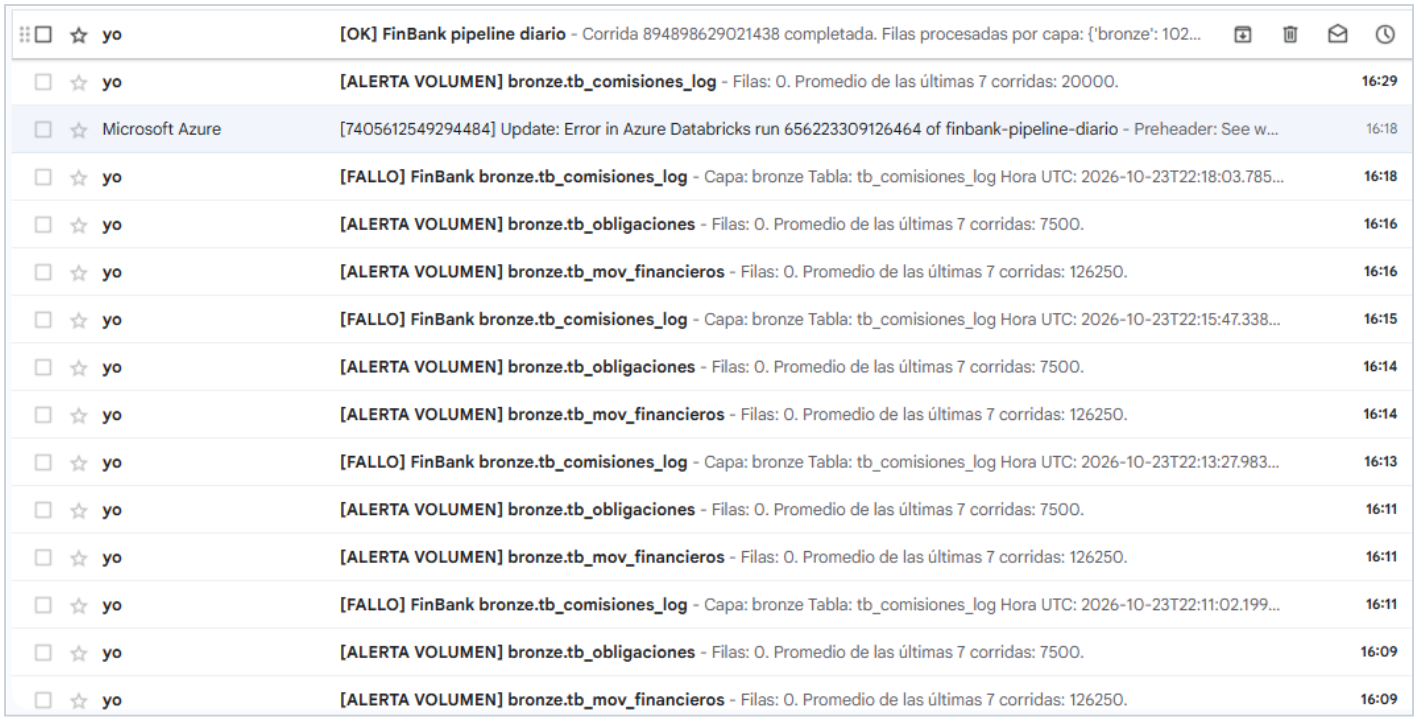
Tabla de errores del pipeline



Qué demuestra: Cuatro registros en la tabla de errores, uno por cada intento de la tabla tb_comisiones_log con el fallo simulado.

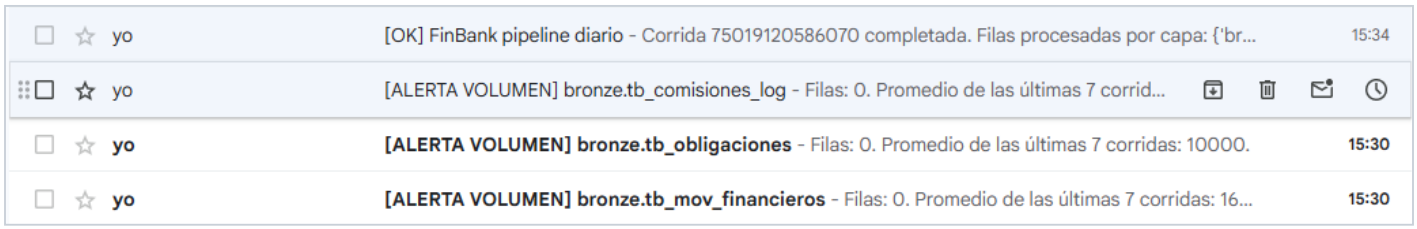
Fase 4 · Orquestación con Databricks Workflows (continuación)

Correos de fallo y recuperación



Qué demuestra: Bandeja de correos: cuatro avisos [FALLO] (uno por intento), el aviso de Microsoft Azure sobre la ejecución fallida, alertas de volumen y el correo [OK] de la ejecución siguiente.

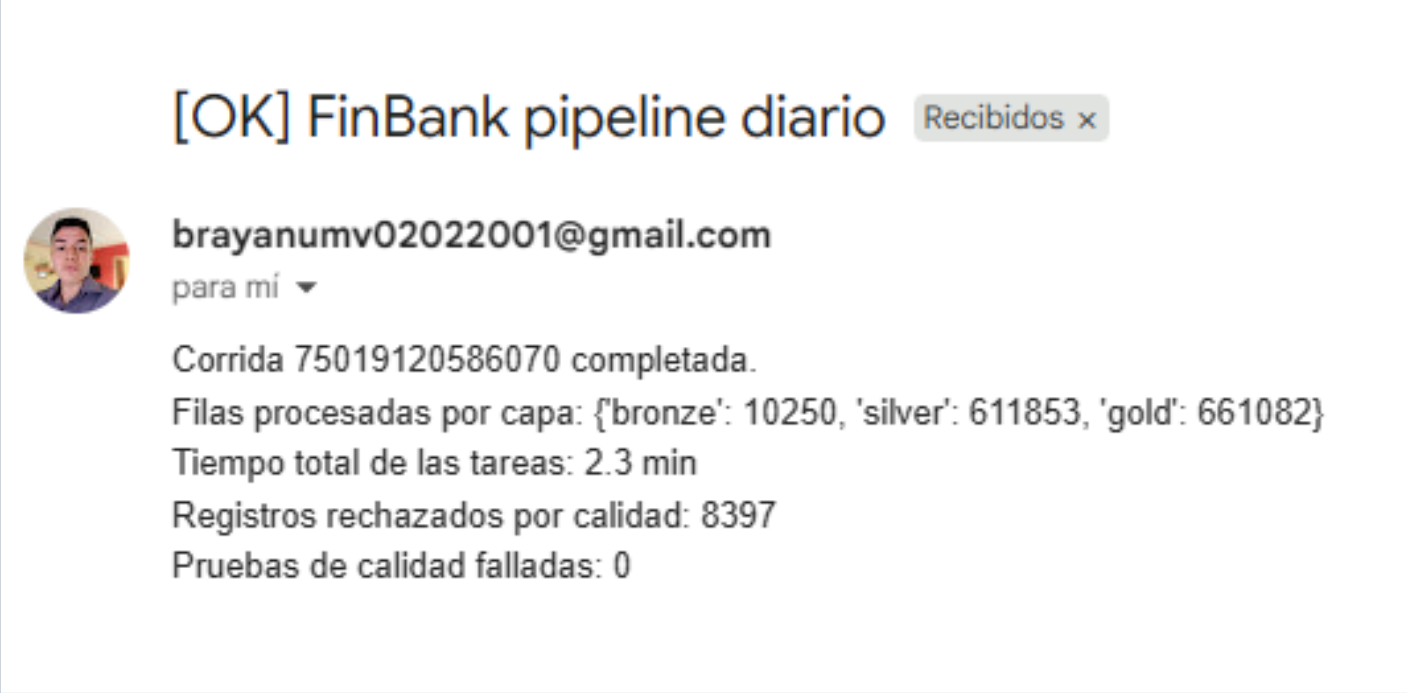
Alertas de volumen



Qué demuestra: Alertas de volumen: las tablas incrementales trajeron 0 filas frente al promedio de las corridas anteriores. Después llega el correo [OK] de resumen.

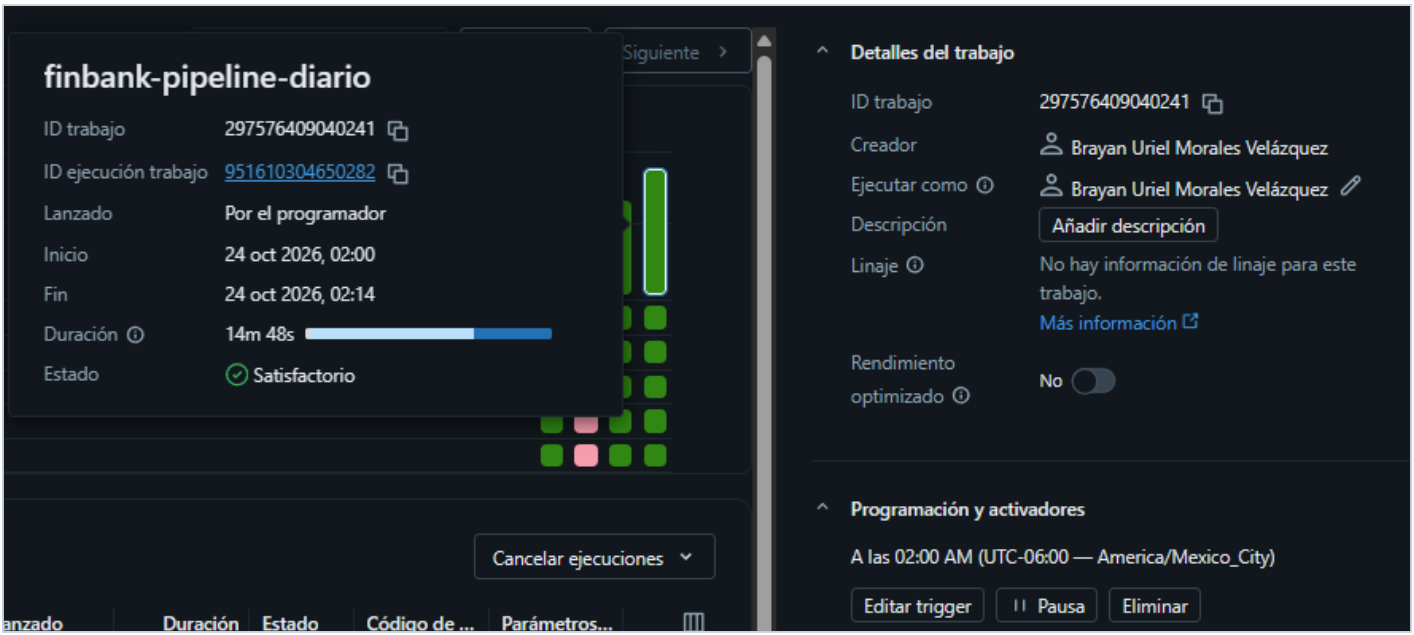
Fase 4 · Orquestación con Databricks Workflows (continuación)

Reporte diario de la ejecución



Qué demuestra: Correo de resumen: filas por capa (bronze 10,250, silver 611,853 y gold 661,082), tiempo total de las tareas de 2.3 minutos, 8,397 registros rechazados y 0 pruebas de calidad fallidas.

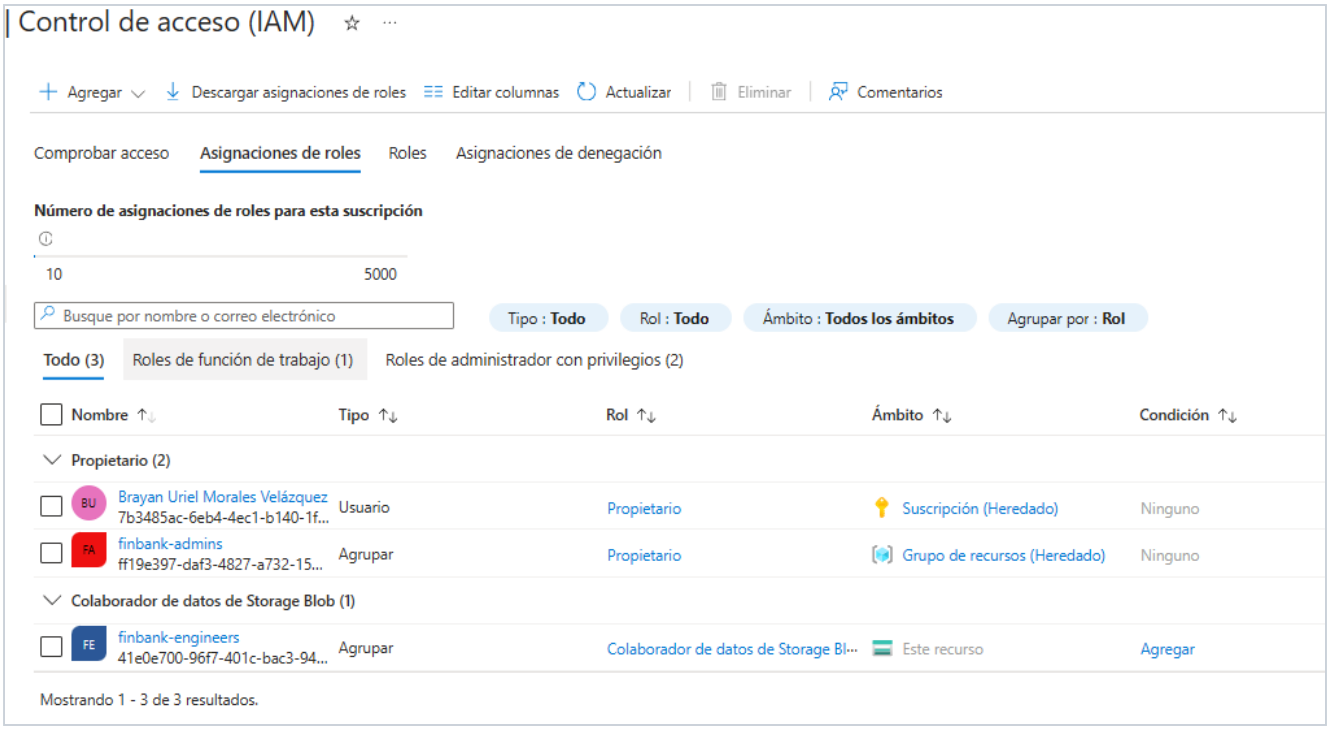
Ejecución programada a las 02:00



Qué demuestra: Ejecución lanzada por el programador el 24 de octubre de 2026 a las 02:00, que terminó de forma satisfactoria en 14 minutos 48 segundos. A la derecha, el horario configurado (America/Mexico_City).

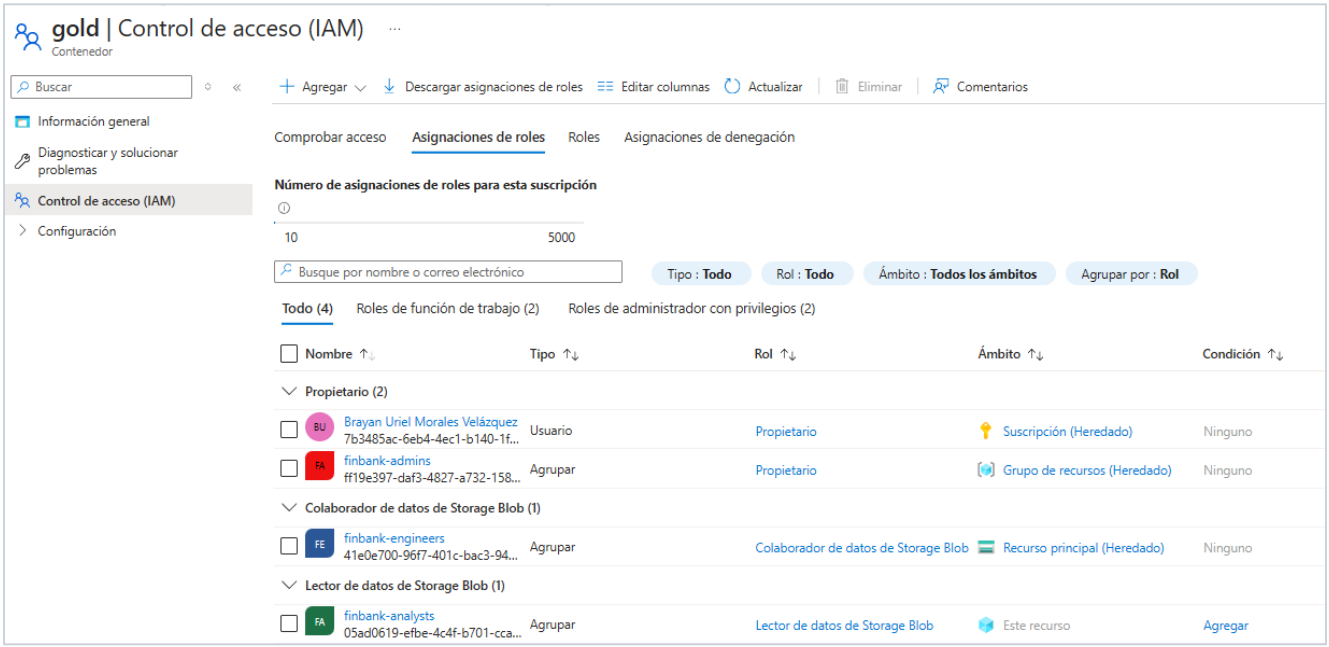
Fase 5 · Gobierno, seguridad y calidad

Roles: ingenieros y administradores



Qué demuestra: Control de acceso de la cuenta de almacenamiento: el grupo de administradores con rol Propietario y el de ingenieros con Colaborador de datos de Storage Blob. El grupo de analistas no aparece a nivel de cuenta.

Roles: analistas solo en gold



Qué demuestra: Control de acceso del contenedor gold: el grupo de analistas tiene Lector de datos de Storage Blob, asignado únicamente en este contenedor.

Fase 5 · Gobierno, seguridad y calidad (continuación)

Acceso denegado al analista

```
(.venv) PS C:\dev\finbank-pipeline> az storage blob list --account-name $SA -c gold   --auth-mode login --num-results 5 --query "[].name" -o tsv
Next Marker:
2!316!MDAwMTkyIVZCYnk5c1N4L2ZtcnpNWUJHSUFCR0hZdmMzUm1hVzVpWVc1clpHVjJObk4wT1hZQk1ERkVSRFl5TlRORE16RkZPVFE0UVM5bmIyeGtBVEF4UkVRMk1qVXpSVUpET1VZelFrVXZZV2RuWDNKbFozVnNZWFJ2Y21sdlgyMWxibk4xWVd3dlgyUmxiSFJoWDJ4dlp5OHdNREF3TURBd01EQXdNREF3TURBd01EQXdNUzVxYzI5dUZnQjFBQ1hJQVFBQSEwMDAwMjghMjAyNi0xMC0yNFQwMzo0Mjo1NS44MDE1NjQ1WiE-
agg_regulatorio_mensual
agg_regulatorio_mensual/_delta_log
agg_regulatorio_mensual/_delta_log/00000000000000000000.crc
agg_regulatorio_mensual/_delta_log/00000000000000000000.json
agg_regulatorio_mensual/_delta_log/00000000000000000001.crc
(.venv) PS C:\dev\finbank-pipeline> az storage blob list --account-name $SA -c silver --auth-mode login --num-results 5 --query "[].name" -o tsv

You do not have the required permissions needed to perform this operation.
Depending on your operation, you may need to be assigned one of the following roles:
    "Storage Blob Data Owner"
    "Storage Blob Data Contributor"
    "Storage Blob Data Reader"
    "Storage Queue Data Contributor"
    "Storage Queue Data Reader"
    "Storage Table Data Contributor"
    "Storage Table Data Reader"

If you want to use the old authentication method and allow querying for the right account key, please use the "--auth-mode" parameter and "key" val
ue.

(.venv) PS C:\dev\finbank-pipeline> az storage blob list --account-name $SA -c bronze --auth-mode login --num-results 5 --query "[].name" -o tsv

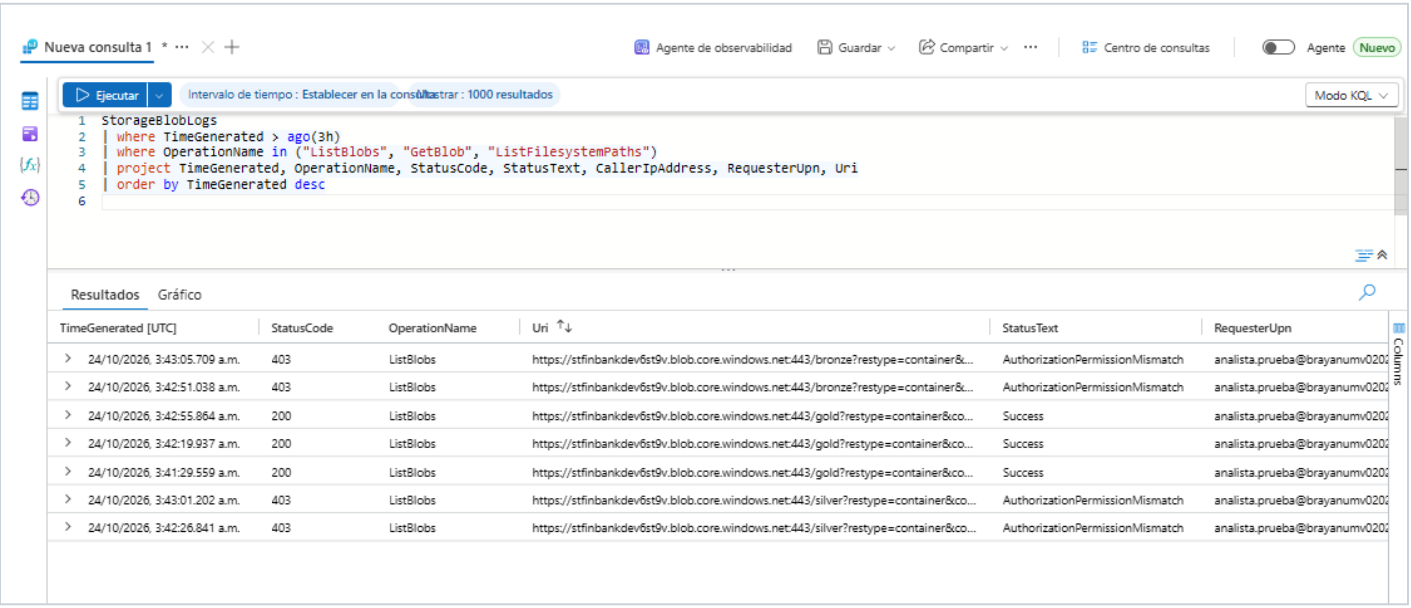
You do not have the required permissions needed to perform this operation.
Depending on your operation, you may need to be assigned one of the following roles:
    "Storage Blob Data Owner"
    "Storage Blob Data Contributor"
    "Storage Blob Data Reader"
    "Storage Queue Data Contributor"
    "Storage Queue Data Reader"
    "Storage Table Data Contributor"
    "Storage Table Data Reader"

If you want to use the old authentication method and allow querying for the right account key, please use the "--auth-mode" parameter and "key" val
ue.

(.venv) PS C:\dev\finbank-pipeline>
```

Qué demuestra: Prueba con el usuario de prueba del grupo de analistas: puede listar el contenedor gold, y silver y bronze responden que no tiene los permisos requeridos.

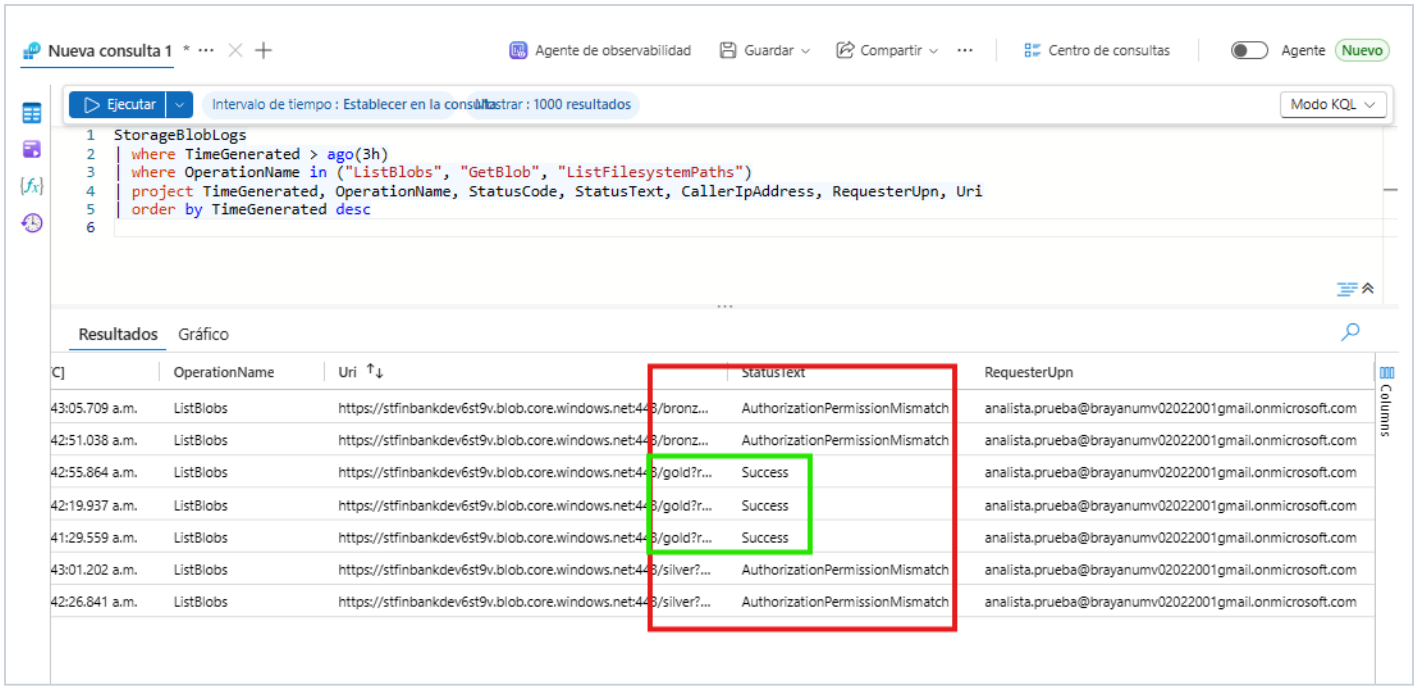
Auditoría de accesos



Qué demuestra: Consulta en Log Analytics sobre los accesos al data lake: usuario, contenedor, hora, operación y resultado de cada intento.

Fase 5 · Gobierno, seguridad y calidad (continuación)

Auditoría: accesos permitidos y rechazados



Qué demuestra: Los mismos registros con el resultado resaltado: lecturas exitosas a gold (verde) y rechazos por falta de permisos a silver y bronze (rojo).

Catálogo de datos (muestra)

Campo	Tipo	Origen	Sensible	Descripción
id_cli	bigint	bronze.tb_clientes_core.id_cli	No	Identificador del cliente
nomb_cli	string	bronze.tb_clientes_core.nomb_cli	Sí (enmascarado)	Nombre del cliente (solo 2 letras visibles)
apell_cli	string	bronze.tb_clientes_core.apell_cli	Sí (enmascarado)	Apellidos del cliente (solo 2 letras visibles)
fec_nac	date	bronze.tb_clientes_core.fec_nac	Sí (personal)	Fecha de nacimiento
score_buro	int	bronze.tb_clientes_core.score_buro	Sí (personal)	Puntaje de buró de crédito (nulos imputados)
num_doc_hash	string	hash SHA-256 con sal de num_doc	Sí (hash irreversible)	Documento de identidad convertido en hash irreversible

Qué demuestra: Extracto del catálogo de datos con los campos sensibles de clientes: tipo, origen, nivel de sensibilidad y descripción. El documento de identidad aparece solo como hash y los nombres como enmascarados. El catálogo completo está en docs/catalogo_datos.md.